

Aula 02 — Engenharia de Prompt

Disciplina: Tendências em Ciências da Computação

Unidade: I — Fundamentos

Tema: Engenharia de Prompt: princípios, estrutura e técnicas avançadas para criar prompts eficazes

Carga horária: 1h30

Modalidade: Aula expositiva + Hands On

Atividade avaliativa: 0,5 ponto

Entrega: GitHub

Esta aula está alinhada ao plano da disciplina, que prevê, na Unidade I — Fundamentos, a introdução à Engenharia de Prompt, exercícios de criação de prompts e, posteriormente, o refinamento de prompts e a aplicação de técnicas avançadas.

1. Objetivos da Aula

Ao final desta aula, o estudante deverá ser capaz de:

Saber — Conhecimentos

- Compreender o conceito de **Prompt**.
- Compreender o conceito de **Engenharia de Prompt**.
- Identificar os principais elementos de um prompt eficaz.
- Compreender a importância do contexto, clareza e especificidade.
- Reconhecer limitações dos modelos de IA generativa.
- Desenvolver pensamento crítico diante das respostas produzidas por IA.

Fazer — Habilidades

- Criar prompts claros e objetivos.
- Estruturar prompts utilizando diferentes componentes.
- Aplicar técnicas de Engenharia de Prompt.
- Comparar diferentes prompts para uma mesma tarefa.
- Refinar um prompt a partir da análise da resposta obtida.
- Documentar o processo no GitHub.

Ser — Atitudes

- Utilizar IA de maneira ética e responsável.
 - Questionar e validar informações produzidas por IA.
 - Reconhecer possíveis erros e vieses.
 - Utilizar IA como ferramenta de apoio ao pensamento humano.
 - Desenvolver postura investigativa e inovadora.
-

2. Estrutura Pedagógica

Dimensão	Foco	Estratégia	Resultado
Saber	Fundamentos de IA e Pensamento Crítico	Aula expositiva	Compreensão dos conceitos
Fazer	Engenharia de Prompt	Hands On	Criação e refinamento de prompts
Ser	Ética, Responsabilidade e Inovação	Debate	Reflexão sobre o uso da IA
Investigação	Reflexão crítica	Take Away	Síntese individual

3. Organização da Aula

Tempo	Etapa	Atividade
10 min	Abertura	Problematização
20 min	 Saber	Fundamentos de IA, LLMs e prompts
15 min	 Saber	Estrutura de um prompt eficaz
25 min	 Fazer	Hands On — Engenharia de Prompt
10 min	 Ser	Ética, responsabilidade e inovação
5 min	 Investigação	Reflexão crítica
5 min	 Encerramento	Orientações para entrega no GitHub
90 min	Total	

4. Abertura — Problematização

Observe os dois prompts:

Prompt A

Explique IA.

Prompt B

Você é professor de Computação.

Explique o conceito de Inteligência Artificial Generativa para estudantes que estão iniciando um curso de Computação.

Utilize linguagem simples, apresente um exemplo do cotidiano e finalize com três perguntas para revisão.

Perguntas para discussão

1. Qual dos dois prompts tende a produzir uma resposta mais adequada?
2. Por quê?
3. O que mudou entre os dois prompts?
4. Qual deles apresenta mais contexto?
5. Um prompt maior é necessariamente melhor?

5. SABER — Fundamentos

5.1 O que é um Prompt?

Um **prompt** é uma instrução, pergunta ou conjunto de informações fornecidas a um sistema de Inteligência Artificial para orientar a geração de uma resposta.

Exemplo simples

O que é Python?

Exemplo estruturado

Você é um professor de programação.

Explique o que é Python para estudantes iniciantes de Computação.

Apresente:

1. Definição;
2. Principais características;
3. Um exemplo simples;
4. Uma pergunta para reflexão.

Utilize linguagem clara e objetiva.

6. O que é Engenharia de Prompt?

Engenharia de Prompt é o processo de criar, estruturar, testar, avaliar e aperfeiçoar instruções fornecidas a modelos de Inteligência Artificial.

O objetivo é aumentar a possibilidade de obter uma resposta:

- relevante;
- clara;
- adequada ao contexto;
- estruturada;
- útil para o objetivo definido.

Processo

```
Problema
  ↓
Prompt
  ↓
Resposta da IA
  ↓
Análise
  ↓
Refinamento
  ↓
Novo Prompt
  ↓
Nova Resposta
  ↓
Validação
```

Engenharia de Prompt é um processo iterativo.

7. Por que os Prompts precisam ser bem estruturados?

Considere:

Crie uma atividade sobre programação.

A IA precisa fazer várias suposições:

- Para qual público?
- Qual nível?
- Qual linguagem?

- Qual objetivo?
- Qual duração?
- Qual formato?
- Qual dificuldade?
- Qual resultado esperado?

Agora observe:

Você é professor de programação.

Crie uma atividade prática sobre Python para estudantes iniciantes de Computação.

Objetivo:

Introduzir estruturas condicionais.

A atividade deve:

- durar aproximadamente 30 minutos;
- conter um problema prático;
- apresentar instruções;
- possuir critérios de avaliação;
- terminar com três perguntas de reflexão.

Utilize linguagem clara e adequada para estudantes iniciantes.

O segundo prompt reduz ambiguidades e fornece mais informações para orientar a resposta.

8. Anatomia de um Prompt

Um prompt eficaz pode combinar diferentes elementos:

PAPEL
CONTEXTO
OBJETIVO
TAREFA
RESTRIÇÕES
FORMATO DE SAÍDA

Nem todo prompt precisa utilizar todos os elementos.

9. Elementos de um Prompt

9.1 Papel — Role

Define a perspectiva ou função que a IA deverá assumir.

Você é um professor de Engenharia de Software.

Outros exemplos:

Você é um analista de sistemas.

Você é um revisor de código Python.

Você é um consultor de UX/UI.

9.2 Contexto

Apresenta informações importantes sobre o problema.

Os estudantes estão no primeiro semestre de um curso de Computação e possuem conhecimentos básicos de programação.

9.3 Objetivo

Define o resultado que se deseja alcançar.

O objetivo é ajudar os estudantes a compreender o conceito de requisitos funcionais.

9.4 Tarefa

Define o que a IA deve fazer.

Crie cinco exemplos de requisitos funcionais para um sistema acadêmico.

9.5 Restrições

Define limites para a resposta.

Utilize no máximo 300 palavras.

Não utilize linguagem excessivamente técnica.

9.6 Formato

Define como a resposta deve ser apresentada.

Apresente os resultados em uma tabela contendo:

Requisito	Descrição	Prioridade
-----------	-----------	------------

9.7 Critérios de Qualidade

Indicam características esperadas da resposta.

A resposta deve ser:

- clara;
- objetiva;
- coerente;
- adequada para estudantes iniciantes;
- tecnicamente consistente.

10. Princípios de um Prompt Eficaz

10.1 Clareza

Evite instruções ambíguas.

Pouco claro

Faça um texto sobre IA.

Mais claro

Explique os principais impactos da IA generativa na educação superior em até 300 palavras.

10.2 Contexto

Informe para quem e para qual finalidade a resposta será produzida.

O conteúdo será utilizado por estudantes do primeiro semestre de Computação.

10.3 Especificidade

Defina exatamente o que deve ser produzido.

Apresente cinco exemplos de aplicações de IA generativa em empresas.

10.4 Formato de Saída

Informe como deseja receber o resultado.

Apresente os resultados em uma tabela contendo:

- Problema;
- Solução com IA;

- Benefício;
- Risco.

10.5 Restrições

Defina limites.

Utilize no máximo 200 palavras.

Utilize linguagem adequada para iniciantes.

10.6 Critérios de Qualidade

Defina como o resultado deve ser avaliado.

A resposta deve ser:

- clara;
- objetiva;
- tecnicamente coerente;
- adequada para iniciantes.

11. Técnicas de Engenharia de Prompt

11.1 Role Prompting

Definir um papel para a IA.

Você é um especialista em Segurança da Informação.

11.2 Few-Shot Prompting

Fornecer exemplos para orientar o resultado.

Classifique os requisitos como funcionais ou não funcionais.

Exemplo:

"O sistema deve permitir cadastrar alunos."

→ Funcional

"O sistema deve responder em até 2 segundos."

→ Não funcional

Agora classifique:

"O sistema deve permitir recuperar a senha."

11.3 Prompt com Restrições

Explique Inteligência Artificial Generativa.

Regras:

- máximo de 200 palavras;
- linguagem para iniciantes;
- apresente dois exemplos;
- não utilize termos excessivamente técnicos.

11.4 Prompt em Etapas

Dividir uma tarefa complexa.

Execute a tarefa em três etapas:

1. Identifique o problema.
2. Apresente três possíveis soluções.
3. Compare as soluções e recomende uma delas.

11.5 Refinamento Iterativo

O processo pode ocorrer em ciclos.

Versão 1

Explique IA.

Versão 2

Explique IA generativa para estudantes iniciantes.

Versão 3

Explique IA generativa para estudantes iniciantes de Computação.

Apresente:

- definição;
- funcionamento geral;
- três exemplos;
- vantagens;
- limitações;
- riscos.

Utilize linguagem simples e objetiva.

Processo

```
V1 → Testar → Avaliar
      ↓
V2 → Testar → Avaliar
      ↓
V3 → Testar → Avaliar
```

12. FAZER — Hands On

Atividade Prática — Engenharia de Prompt

Valor: 0,5 ponto

Desafio

Em grupos, escolha um problema real que possa ser apoiado por uma ferramenta de IA generativa.

Sugestões

- Criar um plano de estudos.
- Explicar um conceito de Computação.
- Criar uma atividade acadêmica.
- Analisar requisitos.

- Criar casos de teste.
 - Elaborar perguntas para uma prova.
 - Resumir um conteúdo.
 - Comparar tecnologias.
 - Gerar ideias para um projeto.
 - Criar um roteiro de apresentação.
-

13. Etapa 1 — Defina o Problema

Preencha:

```
## Problema

### Contexto

[Descreva o contexto.]

### Problema

[Descreva o problema.]

### Objetivo

[Explique o que deseja alcançar.]
```

14. Etapa 2 — Crie um Prompt Inicial

Comece utilizando uma instrução simples.

Exemplo

```
Crie um plano de estudos de programação.
```

Execute o prompt em uma ferramenta de IA generativa.

Registre

- Prompt utilizado;
 - Resposta obtida;
 - Pontos positivos;
 - Problemas encontrados.
-

15. Etapa 3 — Analise a Resposta

Responda:

Questão	Resposta
A resposta atendeu ao objetivo?	
A resposta foi clara?	
O que ficou faltando?	
O que poderia ser melhorado?	
Existem informações que precisam ser verificadas?	
A IA fez alguma suposição inadequada?	

16. Etapa 4 — Construa o Prompt Refinado

Utilize o modelo:

PAPEL:
[Quem a IA deve representar?]

CONTEXTO:
[Qual é o contexto?]

OBJETIVO:
[O que queremos alcançar?]

TAREFA:
[O que a IA deve fazer?]

RESTRIÇÕES:
[Quais limites devem ser respeitados?]

FORMATO:
[Como a resposta deve ser apresentada?]

CRITÉRIOS DE QUALIDADE:
[Como avaliar a resposta?]

17. Exemplo de Prompt Refinado

Você é um professor de programação.

CONTEXTO:

O estudante está iniciando sua formação em Computação e possui conhecimentos básicos de lógica de programação.

OBJETIVO:

Criar um plano de estudos introdutório de Python.

TAREFA:

Elabore um plano de estudos para quatro semanas.

RESTRIÇÕES:

- 6 horas de estudo por semana;
- nível iniciante;
- incluir teoria e prática;
- utilizar Python.

FORMATO:

Apresente uma tabela contendo:

Semana | Conteúdo | Atividade prática | Tempo estimado

CRITÉRIOS DE QUALIDADE:

O plano deve apresentar progressão de dificuldade, ser realista e adequado para estudantes iniciantes.

18. Etapa 5 — Comparação

Utilize o mesmo problema e crie duas versões:

Prompt A

[Prompt inicial]

Prompt B

[Prompt refinado]

Depois compare os resultados.

Critério	Prompt A	Prompt B
Clareza		
Contexto		
Relevância		
Organização		
Precisão		
Utilidade		

Pergunta

Qual prompt produziu o resultado mais adequado? Por quê?

19. Etapa 6 — Teste de Robustez

Altere uma variável do prompt e observe o impacto.

Exemplo

Versão A

Explique para iniciantes.

Versão B

Explique para estudantes do primeiro semestre de Computação que nunca tiveram contato com programação.

Registre:

O que mudou na resposta?

Por que acreditamos que mudou?

A alteração melhorou ou piorou o resultado?

20. 🤝 SER — Ética, Responsabilidade e Inovação

A utilização de IA exige responsabilidade.

Uma IA pode produzir uma resposta:

- incorreta;
- incompleta;
- desatualizada;
- enviesada;
- inventada;
- aparentemente convincente.

Uma resposta bem escrita não significa necessariamente uma resposta correta.

21. Pensamento Crítico

Utilize o ciclo:

```
GERAR
↓
QUESTIONAR
↓
VERIFICAR
↓
COMPARAR
↓
VALIDAR
↓
UTILIZAR
```

Pergunte sempre

- De onde veio essa informação?
 - Posso confirmar essa informação?
 - A resposta faz sentido?
 - Existem outras interpretações?
 - A IA pode ter cometido um erro?
 - Há algum viés?
 - Posso utilizar essa informação sem causar prejuízo?
-

22. Debate — Ética e Responsabilidade

Discuta com a turma:

1. Devemos confiar em uma resposta de IA sem verificar?
2. Quem é responsável por uma decisão tomada com apoio de IA?
3. Utilizar IA para realizar um trabalho acadêmico é sempre aceitável?
4. Como diferenciar colaboração com IA de substituição do trabalho intelectual?
5. Como podemos utilizar IA para inovar sem abrir mão do pensamento crítico?

23. 🔍 INVESTIGAÇÃO — Take Away

Responda individualmente:

O que mudou na minha compreensão sobre IA depois de aprender a estruturar um prompt?

E:

Qual é a principal responsabilidade de uma pessoa que utiliza IA generativa para produzir conhecimento ou tomar decisões?

24. 📁 Entrega no GitHub

A atividade deverá ser registrada no repositório da disciplina.

Estrutura sugerida

```
/
├── README.md
├── aula-01/
│   └── ...
└── aula-02/
    └── engenharia-de-prompt.md
```

25. Modelo de Entrega

O arquivo `engenharia-de-prompt.md` deverá conter:

```
# Aula 02 – Engenharia de Prompt
```

1. Identificação

- Turma:
- Grupo:
- Data:
- Integrantes:

2. Problema escolhido

Descreva o problema.

3. Objetivo

Descreva o objetivo da utilização da IA.

4. Prompt inicial

```text

Cole o prompt inicial aqui.

## 5. Resultado inicial

Apresente o resultado obtido.

## 6. Análise crítica

- O que funcionou?
- O que não funcionou?
- O que faltou?
- O que precisa ser validado?

## 7. Prompt refinado

Cole o prompt refinado aqui.

## 8. Resultado refinado

Apresente o resultado obtido.

## 9. Técnicas utilizadas

- [ ] Role Prompting
- [ ] Few-Shot Prompting
- [ ] Contexto
- [ ] Restrições
- [ ] Formato de saída
- [ ] Prompt em etapas

- ☐ Refinamento iterativo
- ☐ Outra

## 10. Comparação

Explique as diferenças entre os resultados.

## 11. Validação

Explique como o resultado foi verificado.

## 12. Ética e responsabilidade

Quais riscos existem no uso da IA neste problema?

## 13. Take Away

O que o grupo aprendeu sobre Engenharia de Prompt?

## 14. Link

[Link para o arquivo ou repositório]

---

### # 26. 📊 Critérios de Avaliação

**Valor da atividade: 0,5 ponto**

| Critério                         | Pontuação   |
|----------------------------------|-------------|
| Definição do problema            | 0,05        |
| Prompt inicial                   | 0,05        |
| Análise crítica                  | 0,10        |
| Prompt refinado                  | 0,15        |
| Comparação dos resultados        | 0,05        |
| Ética e responsabilidade         | 0,05        |
| Organização e registro no GitHub | 0,05        |
| <b>Total</b>                     | <b>0,50</b> |

---

### # 27. Checklist de Entrega

- ☐ O problema foi definido.
- ☐ O objetivo foi apresentado.
- ☐ O prompt inicial foi registrado.
- ☐ A primeira resposta foi analisada.

- [ ] O prompt foi refinado.
- [ ] O segundo resultado foi registrado.
- [ ] Os resultados foram comparados.
- [ ] As técnicas utilizadas foram identificadas.
- [ ] A resposta da IA foi criticamente avaliada.
- [ ] A questão ética foi discutida.
- [ ] O Take Away foi respondido.
- [ ] O arquivo foi publicado no GitHub.
- [ ] O link da atividade foi informado.

---

#### # 28. 🎯 Resultado Esperado

Ao finalizar a aula, o estudante deverá compreender que:

```
```text
ENGENHARIA DE PROMPT
    ↓
Não é apenas "perguntar para a IA"
    ↓
É planejar uma instrução
    ↓
Fornecer contexto
    ↓
Definir objetivo
    ↓
Estabelecer restrições
    ↓
Definir formato
    ↓
Testar
    ↓
Avaliar criticamente
    ↓
Refinar
    ↓
Validar
    ↓
Utilizar com responsabilidade
```

29. 💡 Take Away da Aula

Um bom prompt não elimina a necessidade de pensar. Ele torna mais eficiente a interação entre o pensamento humano e a Inteligência Artificial.

Referência no Plano de Aulas

A aula está vinculada à **Unidade I — Fundamentos**. O plano prevê a introdução à Engenharia de Prompt em 27/08, com exercícios de criação de prompts simples, seguida pelo refinamento de prompts e comparação de resultados em atividades posteriores.

As atividades avaliativas previstas no plano possuem valor de **0,5 ponto cada**, totalizando 5,0 pontos.